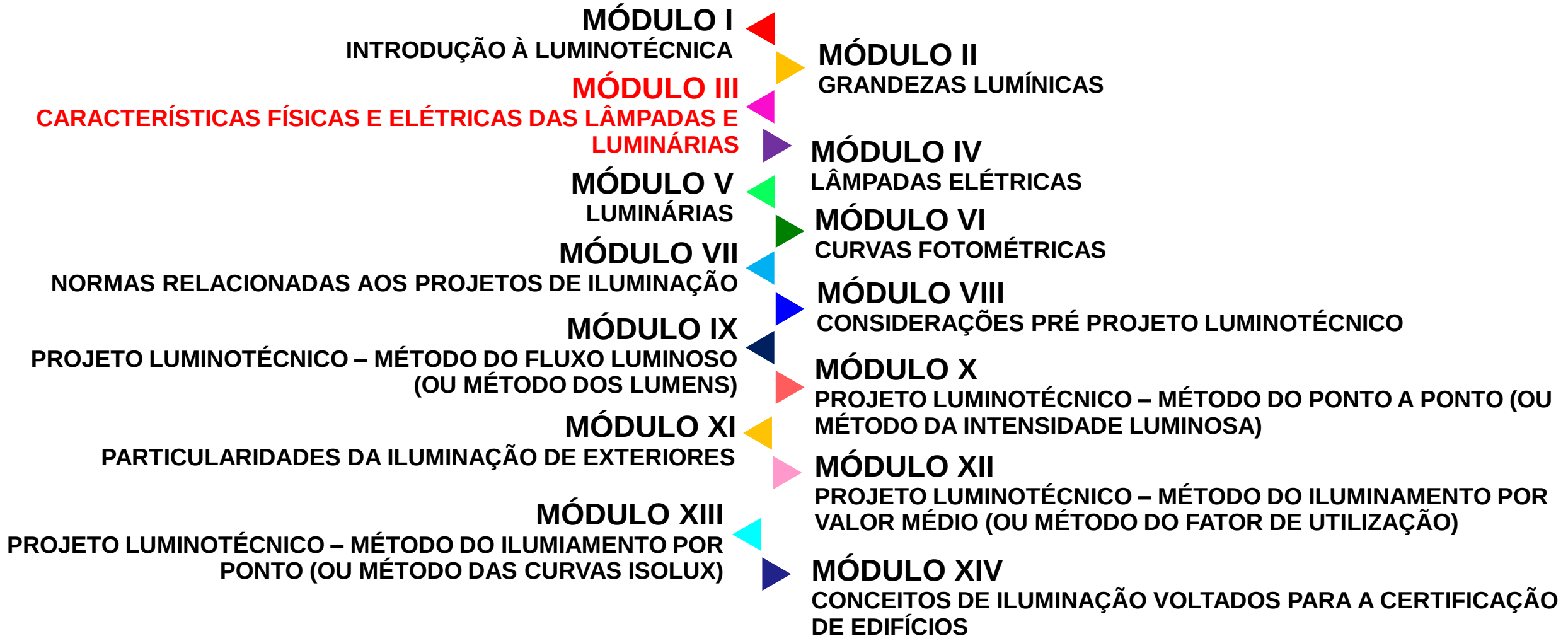


LUMINOTÉCNICA APLICADA

Prof^a. Dr^a Juliane C. O. Fandi
Graduação em Engenharia Elétrica - UFTM



ETAPAS DA DISCIPLINA



MÓDULO III – CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E ELÉTRICAS DAS LÂMPADAS E LUMINÁRIAS

- Aletas, colmeias e difusores;
- Bases das Lâmpadas e Soquetes das Luminárias;
- Dimensões das luminárias;
- Vida útil;
- Temperatura de operação;
- Tensão de funcionamento;
- Potência e consumo elétrico;
- Fator de potência da lâmpada, da luminária integrada ou da fonte;
- Eficiência, **eficácia** ou relação lumen-watt;
- As Classes de Isolamento;
- IP – Índice de Proteção das Luminárias.



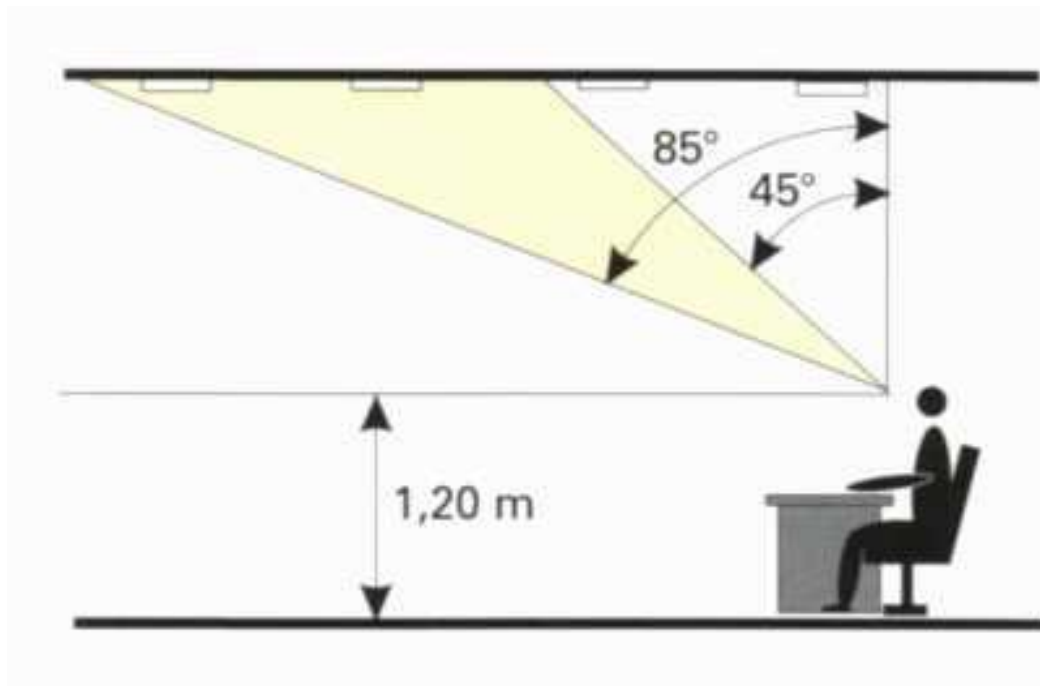
Aletas, colméias e difusores

CONTROLANDO O INCOMODO VISUAL GERADO POR:

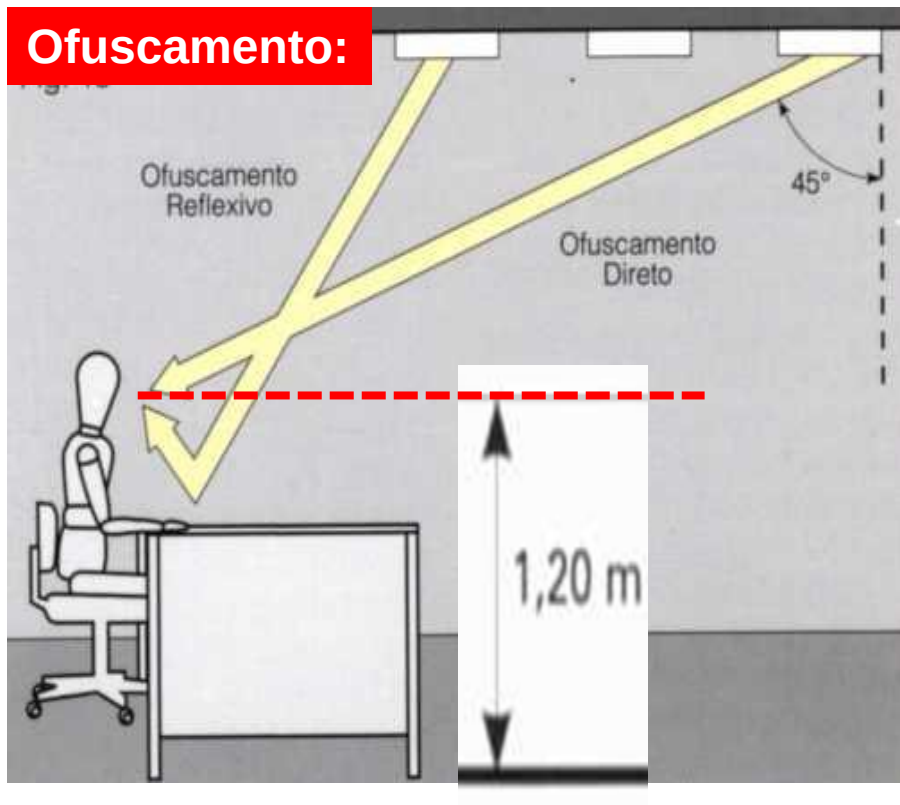
- ✓ Ofuscamento direto: luz direcionada diretamente ao campo visual ou
- ✓ Ofuscamento reflexivo: reflexão da luz no plano de trabalho, direcionando-a para o campo visual.

Ofuscamento:

Controlar as luminâncias: Adequar luminárias que podem ser incômodas principalmente nos ângulos de visão críticos, entre 45° e 85°.



CONTROLANDO O INCOMODO VISUAL



- ✓ evitar o uso de fonte de grande potência colocada a baixa altura;
- ✓ utilizar luminárias com vidros leitosos ou outros tipos de difusores, aletas, colméias ou grades.

Arandelas contra ofuscamento (com difusor frontal)



Descritivo técnico

Arandela LED com iluminação direta e indireta ideal para criar efeitos de luz decorativos em ambientes residenciais, hotéis, bares e restaurantes.

Aplicação: Uso em ambiente interno e externo abrigado.

Instalação: Sobrepor.

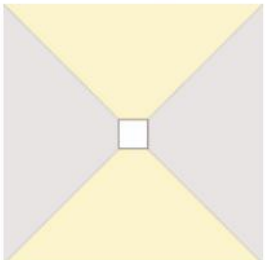
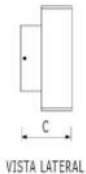
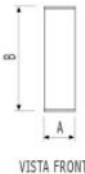
Corpo: Alumínio.

Acabamento: Tinta pó poliéster de alta resistência na cor branca microtexturizada.

Lentes: Acrílico transparente.

Durabilidade: Luminária com manutenção de no mínimo 70% do fluxo luminoso nominal durante as primeiras 50 mil horas de uso, considerando ambientes com temperatura entre 0 e 50°C.

Observações: Driver bivolt não dimerizável. Driver multitensão (100 a 250V).



Observações

*Consumo total, LED + Driver ** Já consideradas as perdas óticas.

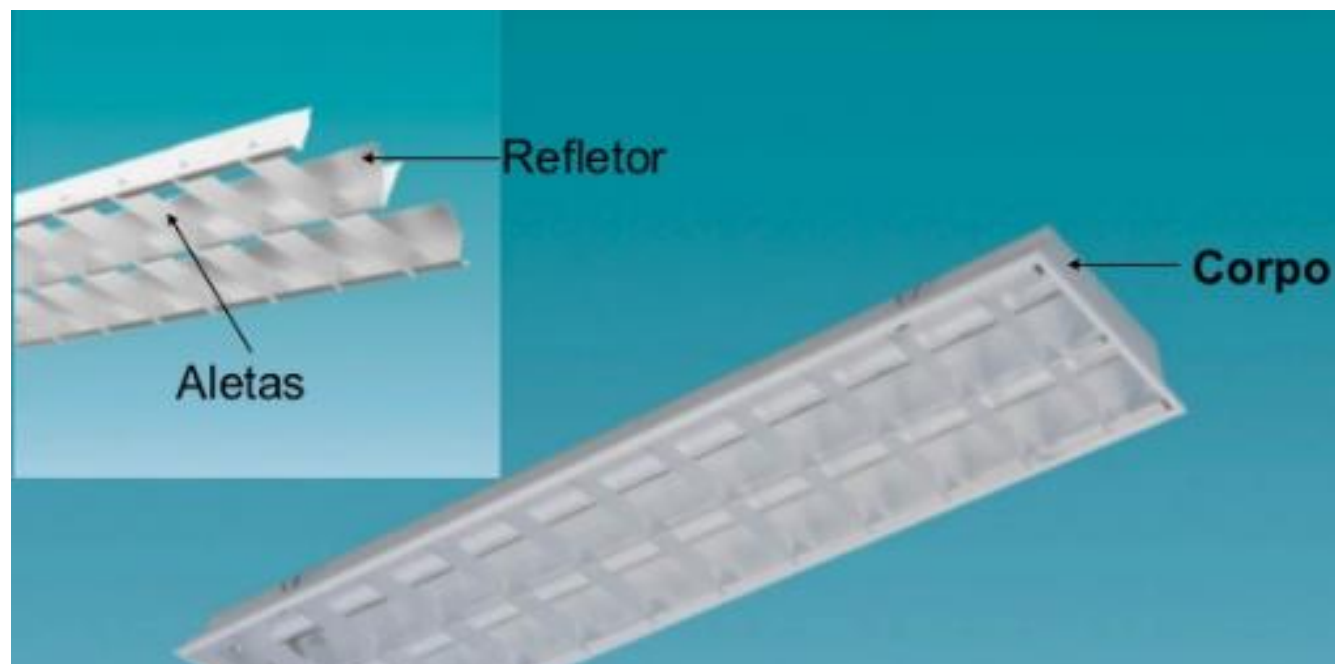
Código	Potência*	Fluxo Luminoso**	Temp. de Cor	IRC	IP	Vida Útil	Garantia	Medida A (mm)	Medida B (mm)	Medida C (mm)	
AR72-S6LED3K	15W	360lm	3000K	>80	20	50.000h	5 anos	76	260	128	VER MAIS

Sem aletas, sem refletor, sem difusor...



Aletas: reduzem a reflexão direta

Aletas: de diversos tipos de materiais (metais ou plásticos), posicionada em frente às lâmpadas, no sentido perpendicular a elas, limitando o ângulo de ofuscamento, aumentando o conforto visual.

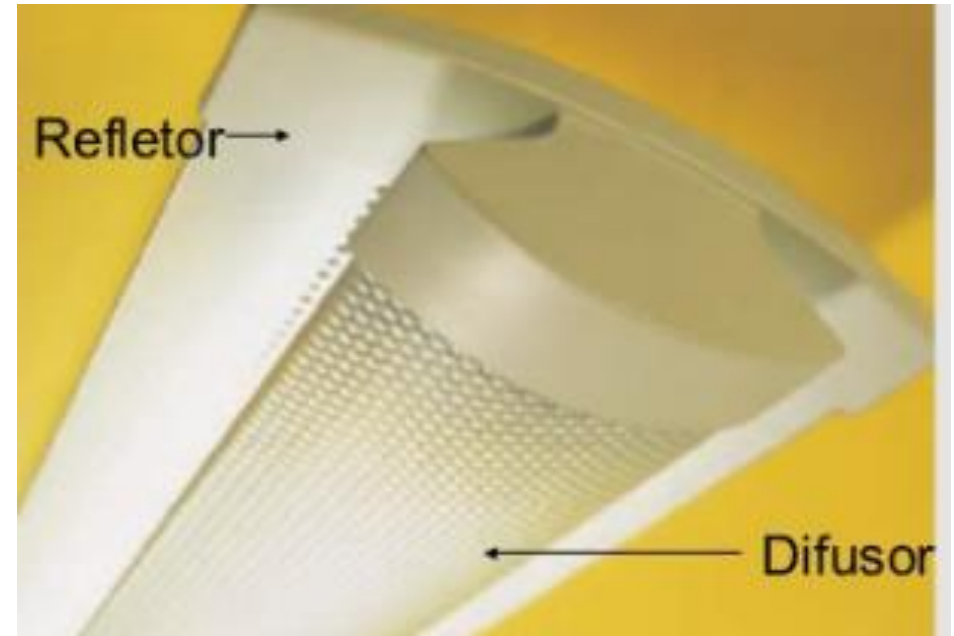


CONTROLANDO O INCOMODO VISUAL



Utilizar luminárias com vidros leitosos ou outros tipos de difusores, aletas, colméias ou grades.

Luminária para iluminação semi-indireta



Os tipos de bases das lâmpadas e soquetes das luminárias

DICA

Veja qual soquete sua luminária possui, para poder determinar a lâmpada adequada



OS TIPOS DE BASES DAS LÂMPADAS



E12
12mm



E14
14mm



E27
27mm



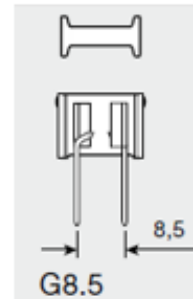
E40
40mm



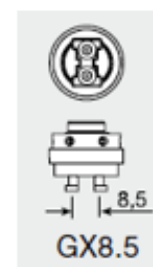
GU10
10mm



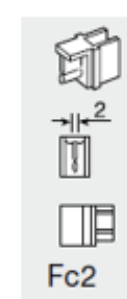
B22
22mm



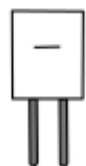
G8.5



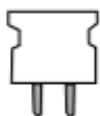
GX8.5



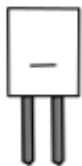
Fc2



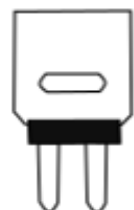
G4
4mm



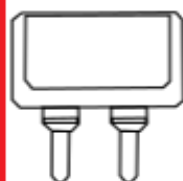
G5.3
5.3mm



GY6.35
6.35mm



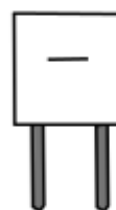
G9
9mm



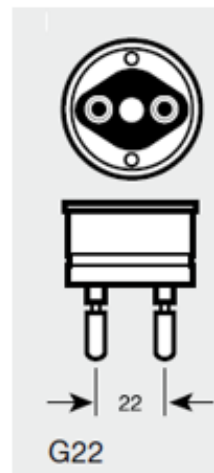
G13
13mm



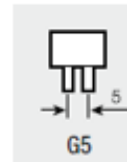
GX53
53mm



MR16



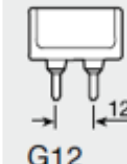
G22



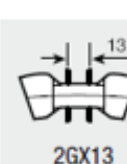
G5



RX7s
RX7s-24



G12



2GX13

Obs: para iluminação indireta atrás de gesso, móveis ou forros diversos, basta especificar as lâmpadas e os soquetes, não tendo sentido adquirir luminárias (que ficarão totalmente escondidas).



OS TIPOS DE BASES DAS LÂMPADAS

Lampada LED Brilia Bipino Mini G9
127V Encapsulada



PREÇO: R\$35,00

Base G9

FLUXO LUMINOSO: 300 lm
IRC: > 80
ÂNGULO: 275°
VIDA ÚTIL: 15.000 h
POTÊNCIA: 3 W
TENSÃO: 127 V
FATOR DE POTÊNCIA: ≥ 0.45
ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP 20
TEMP DE COR: QUENTE 3.000K

Lâmpada Led Par16 2700k



Gu10

Base GU10

Lâmpada Halógena Clara Bipino 20W 220V



R\$ 3,01

Base G4 (12 V)

www.brilia.com

BIPINO MÍNII G4



R\$ 30,00

- > FLUXO LUMINOSO: 100 lm
- > ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR: > 80
- > ÂNGULO DE ABERTURA (50%): 240°
- > VIDA ÚTIL (L70): 15.000 H
- > POTÊNCIA: 1,5 W
- > TENSÃO: 12 V
- > CORRENTE ELÉTRICA: 118 mA
- > FATOR DE POTÊNCIA: 1.0
- > TEMP. DE OPERAÇÃO: -20°C a 40°C
- > DIMENSÕES DA LÂMPADA: 12 mm (D) x 34 mm (A)
- > ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP 20
- > TEMPERATURA DE COR: QUENTE 2.700K

SOQUETES DAS LUMINÁRIAS



Soquete E27 - Decorlux

R\$1,75

Disponibilidade: Em estoque

Soquete para lâmpadas com base E27, compatível com LED, Eletrônica, Incandescente e etc.

Obs: para iluminação indireta nas sancas, basta especificar as lâmpadas e os soquetes, não tendo sentido adquirir luminárias.



Soquete GU10 - Decorlux
para lâmpadas MR16

R\$1,66

Disponibilidade: Em estoque

Soquete para lâmpadas com base GU10.

Soquete E40 - Decorlux



R\$6,60

Disponibilidade: Em estoque

Soquete para lâmpadas com base E40. Compatível com lâmpadas eletrônicas, mistas

SOQUETES DAS LUMINÁRIAS



Soquete Tomadinha (Cebolinha) G13 T8/ T10/ T12 - Decorlux

R\$0,70

Disponibilidade: Em estoque



Soquete para lâmpadas tubulares com base G13 e diâmetro T8 - T9 - T10 - T12.

Soquete G13 bipino para FT ou TuboLED T8



Dimensões das lâmpadas e das luminárias

As dimensões das luminárias devem ser proporcionais ao ambiente e, caso lineares, sempre alinhadas com o sentido de maior dimensão do cômodo:



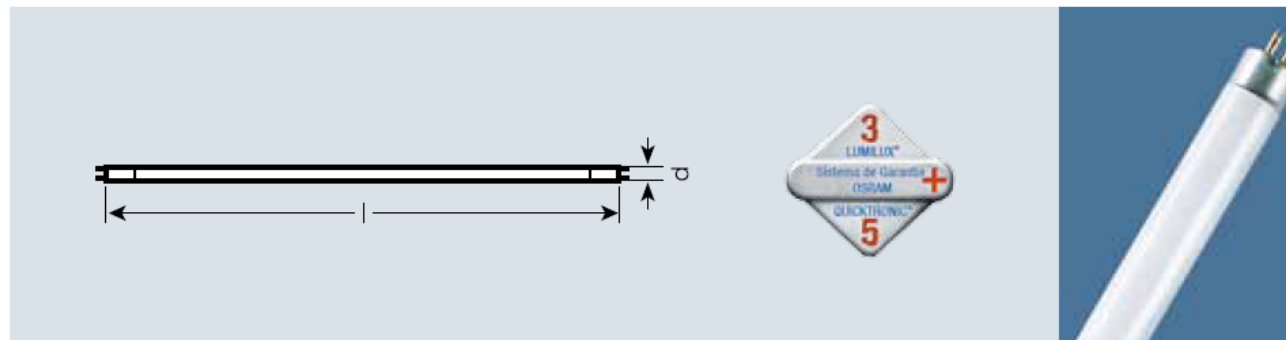
Luminárias grande: em ambientes espaçosos



Harmonize o formato da luminária com a arquitetura do ambiente e a quantidade de luminárias necessárias (quanto menos, melhor)

Caso não use luminárias integradas, atenção às dimensões das lâmpadas (diâmetro, comprimento, largura) para saber se a luminária comporta

Fluorescente Tubular LUMILUX® T5 SKYWHITE



T5: $\Phi = 16\text{mm}$
T8: $\Phi = 26\text{mm}$
T10: $\Phi = 33\text{mm}$
T12: $\Phi = 38\text{mm}$

	W Potência	lm Fluxo Luminoso	 Temp. de Cor	IRC Índice de Reprodução	 Diâmetro	 Comprimento	 Base
LUMILUX® T5 HO - Skywhite Vida útil: 18000 horas							
FQ 54 W/880 HO	54	4000	8000	80-89	16	1149	G5
FQ 80 W/880 HO	80	5550	8000	80-89	16	1449	G5

Emitem uma grande quantidade de luz azul similar à luz do dia natural.

- Ajuda a melhorar o desempenho mental e físico das pessoas, atuando diretamente no seu relógio biológico e criando uma atmosfera agradável e produtiva.
- Indicada para ambientes onde se deseja estimular a produtividade: escritórios, linhas de produção, escolas, salas de conferência, hospitais, etc.

- **15 W: $l = 438\text{ mm}$**
- **16, 18 e 20 W: $l = 590\text{ mm}$**
- **30 W: $l = 895\text{ mm}$**
- **28, 32, 36, 40 W, 54 W: $l = 1200\text{ mm}$**
- **58 W: $l = 1500\text{ mm}$**
- **110 W: $l = 2371\text{ mm}$ (HO)**

Vida de uma lâmpada

As definições relacionadas à VIDA de uma fonte de iluminação artificial:

O conceito de vida de uma lâmpada é dado em horas e é definido por critérios preestabelecidos por normas técnicas, considerando sempre um grande lote testado sob condições controladas e de acordo com as normas pertinentes.

- **VIDA MÉDIA:** **média aritmética** do **tempo de duração** de cada lâmpada ensaiada.
- **VIDA MEDIANA:** **nº de horas** em que **50%** das lâmpadas ensaiadas ainda **permanecem acesas**.
- **VIDA ÚTIL:** **nº de horas** decorrido quando se atinge **70% da quantidade de luz inicial** devido à depreciação do fluxo luminoso de cada lâmpada, ou seja, houve 30% de redução na quantidade de luz inicial.

VIDA ÚTIL [h]: é o n° de horas decorrido quando se atinge **70% da quantidade de luz inicial** devido à depreciação do fluxo luminoso de cada lâmpada **(30% de redução na quantidade de luz inicial)**, somado ao efeito das respectivas queimas ocorridas no período.

O tempo relacionado ao fim da vida útil depende da frequência de utilização por horas/dia

A vida útil é definida com base no tempo que leva para a emissão de luz decair para 70% da emissão inicial original (máxima) em lúmens.

Ex: lâmpada de LED com 45.000 h de vida útil e 600 lm iniciais, terá uma emissão aproximada de 420 lm depois de 45.000 h de uso.

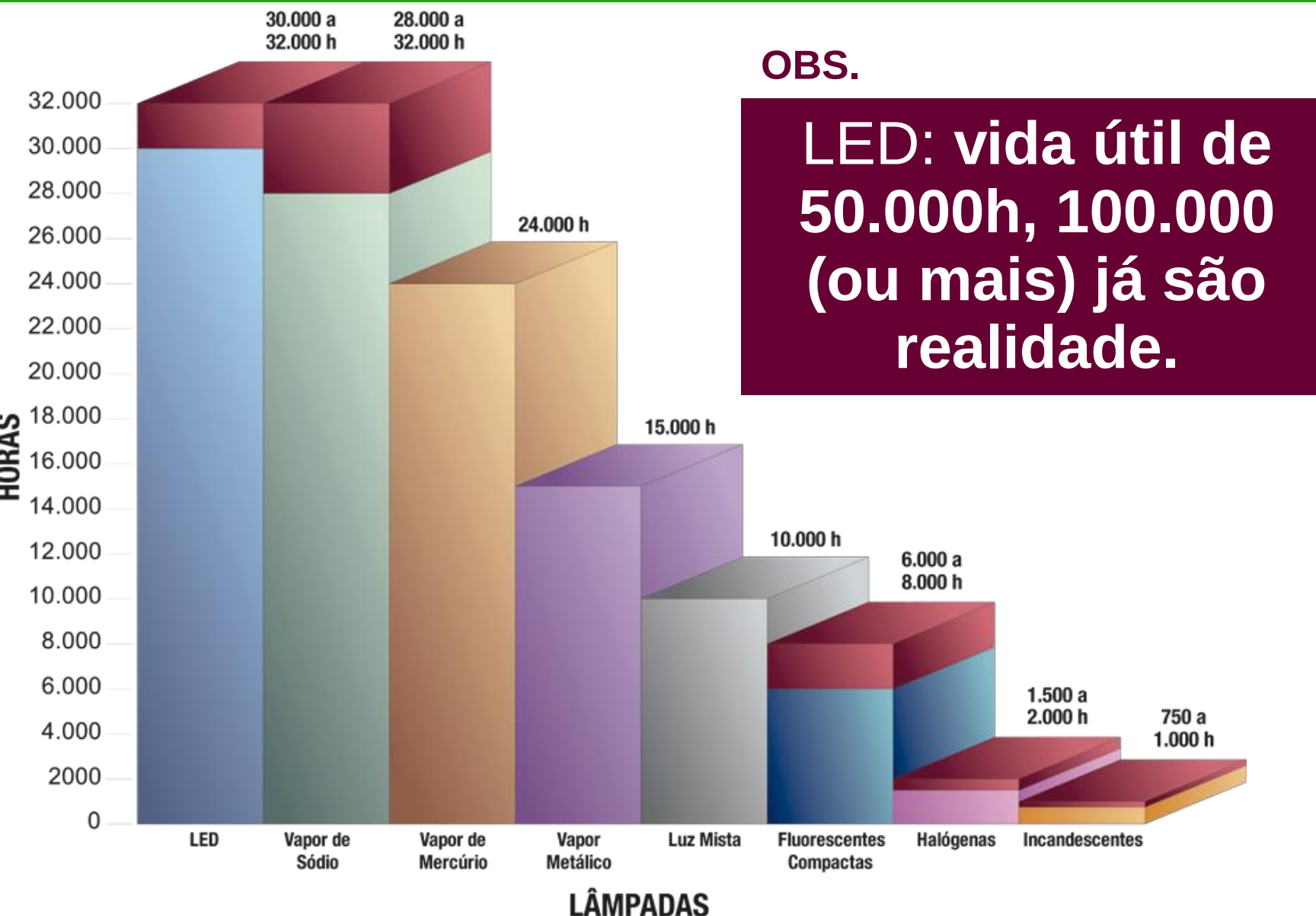
Ex: uma lâmpada LED com vida útil de 50.000 h, se usada 8h/dia, de 2ª a 6ª feita → atinge a VU em ≈26 anos

- Lâmpadas incandescentes tradicionais: eficiência luminosa entre 5 e 8% (pequena parte da energia elétrica que ela consome é transformada em luz e 92 a 95% se perdem em forma de calor). Vida útil: 1000 h.
- Lâmpadas fluorescentes: eficiência luminosa até 5x > incandescentes com a mesma potência e também são mais duráveis (cerca de 8x mais que as incandescentes). Redução na conta de energia paga a lâmpada em 8 meses. Vida útil: 7 a 15 mil horas
- lâmpada LED: eficiência de até 90% na emissão de luz (porcentagem aproveitada do consumo energético que é convertida em luz ao invés de calor). Vida útil: mínima = 25 mil horas acesas (dispensam trocas constantes).

O que ocorre ao se atingir a VIDA ÚTIL????

Mesmo depois desse tempo, o sistema pode continuar funcionando, contudo, com um fluxo luminoso reduzido (inferior a 70% do fluxo luminoso inicial do produto).

- O LED não apaga quando chega no tempo de uso especificado como vida útil.
- Mas sua intensidade (emissão) estará menor.
- Essa lâmpada de LED ainda pode estar adequada ao ambiente mesmo após esse tempo de uso, pois ainda estará com uma emissão relativamente forte, principalmente se o projeto luminotécnico tiver sido superdimensionado.
- Assim, o tempo de uso de uma lâmpada de LED pode ser bem maior que a vida útil especificada pelo fabricante.
- A lâmpada com emissão reduzida pode ser aproveitada em outro ambiente, que exija uma iluminação menos intensa, ou seja, além de reciclável, o LED é reutilizável.



Apenas a VS se aproxima da vida útil das lâmpadas LED, porém com uma série de desvantagens: potência, dimensionamento da infraestrutura elétrica, consumo de energia elétrica, dimensões da lâmpada, dispositivos auxiliares

EFICIÊNCIA		Menos		Mais	
TIPO					
		COMUM	HALÓGENA	CFL	LED
CONSUMO	40 W	40 W	28 W	8 W	4 W
	60 W	60 W	42 W	12 W	6 W
	75 W	75 W	53 W	15 W	8 W
	100 W	100 W	70 W	20 W	10 W
DURABILIDADE		1 ano	1-3 anos	6-10 anos	15-25 anos
ECONOMIA		×	até 30%	até 80%	até 95%

LED:
 Vida útil média hoje é de 50.000.
 Existem modelos que superam 100.000 h

Economia e Sustentabilidade



Redução da vida útil

- ✓ **Ciclo do interruptor:** indica a quantidade de vezes que uma lâmpada pode ser ligada e desligada antes que pare de funcionar.
- ✓ **Nos ambientes que não são de permanência:** as luzes são ligadas e desligadas com frequência (ex: banheiro de um ambiente corporativo que atende muitas pessoas → tendência de redução da vida útil das lâmpadas).

Ciclos de funcionamento da lâmpada + curtos, com partidas constantes, **encurtam consideravelmente a vida das lâmpadas:**

- Incandescentes: o ciclo da energia faz com que o filamento aqueça e esfrie. **Se o estado de um componente elétrico é alterado frequentemente: desgaste mais rápido**
- De descarga: há alguns anos a redução era realmente crítica.
 - ✓ Hoje o grande volume de pó ionizante sobre o filamento ajuda muito.
 - ✓ Mesmo assim: se for ficar fora de um ambiente por poucos minutos, nem vale a pena desligar a lâmpada pois a economia no consumo não vale a queda na vida útil e o consumo extra na partida.
- LED: muito resistente ao liga-desliga.

Influenciadores na longevidade da lâmpada LED (**perda de luminosidade, brilho vai se dissipando**):

- Ciclo do interruptor: em geral as lâmpadas eletrônicas (LED) incorporam capacitores, para compensar o defasamento ou amortecer picos de tensão. Mesmo assim, recomenda-se evitar o liga-desliga constante;
- Sensibilidade às oscilações de tensão da rede: impactam diretamente nas características luminotécnicas e no consumo;
- LEDs funcionam a 12V ou 24V sendo, portanto, ligados a retificadores, que são dispositivos que deixam a corrente contínua e constante (dispositivos que transformam tensão ou corrente alternada – CA, normalmente senoidal, em contínua – CC) . Este driver ou fonte pode ser integrado à lâmpada ou ser externo a ela;
- Atenção às temperaturas máximas e mínimas de operação: LEDs tem sua maior restrição relacionada a altas temperaturas. Assim, cuidado com exposição ao calor, como próximo a fornos/fogões, ou sob incidência direta da luz solar (confira sempre as recomendações do fabricante para instalar e manter o produto adequadamente, evitando acelerar sua deterioração.
- Atenção ao IP: produtos não resistentes a água serão danificados se submetidos a respingos, condensação do vapor, submersão, etc.;
- Dissipador de calor de baixa qualidade.

Temperatura de operação

Ex: Projetor para iluminação externa

$$T_{\text{operação}} = -40^{\circ}\text{C a } +55^{\circ}\text{C}$$



Modelos
FNPU59LD | FNPU113LD
FNPU174LD | FNPU222LD



Código do Produto	FNPU59LD	FNPU113LD	FNPU174LD	FNPU222LD
Tcp (1)	3000K / 4000K / 5000K / 6500K			
IRC	>80			
Tensão Nominal (V) 50~60Hz	100-240Vac			
Temperatura de operação	-40°C a 55°C			
Consumo Nominal	39W / 59W	74W / 113W	174W	222W
Peso	2,3 kg	3,9 kg	4,3 kg	6,2 kg
Fator de Potência	>0,9			
Ângulo do Facho	45°x140°			
Fluxo Luminoso (lm) (2)	5.046 lm / 6.938 lm	10.092 lm / 13.876 lm	20.814lm	27.752lm
Vida útil (h) @L 70 (4)	60.000h			
Classificação IP (5)	IP 66			

Tensão de funcionamento

Atenção ao nível de tensão da lâmpada escolhida (pode ser em CC, CA, bivolt automático, só 127V, só 220V ou em EBT – extra baixa tensão, 12 V ou 24 V. Isso influencia na necessidade ou não de fonte (driver))

PAR20 ECO 36° 6W

DIMERIZÁVEL BDT

6W
substitui 40W

450
lumens

Bastante usada para iluminação de destaque, é uma solução de alta durabilidade e com diversas opções de design. Atende a projetos que se sobressaem pela valorização do detalhe. As lâmpadas LED desenvolvidas pela Stella são testadas em laboratório próprio e caracterizam-se por sua excelência.

- Base: E27
- Tensão: 100-240V
- Fator de potência: >0,7
- Corrente: 0,067A(127V) / 0,039A(220V)
- Fluxo luminoso: 450lm
- Eficiência luminosa: 75lm/W
- Intensidade luminosa: 900cd
- Ângulo de abertura: 36°
- Dimerização: 20-100%
- IRC: >80
- Vida útil (L70): 25.000h
- Temp. de operação: -10°C ~ 40°C
- Garantia: 2 anos

1,0m	948lx	70cm
2,0m	237lx	140cm
3,0m	105lx	210cm
4,0m	59lx	280cm
5,0m	38lx	350cm

Altura, Emax e Diâmetro



BRANCO QUENTE

2700K

STH8060/27 - BIVOLT

ADICIONAR À LISTA

DOWNLOAD

[ARQUIVO IES - STH8060/27](#)



[SKETCHUP - STH8060 27](#)



Fita LED que exige 24 V_{CC} (precisa de uma fonte, com a potência adequada, no caso 4W por metro de fita utilizada, para converter 127/220V_{CA} em 24V_{CC})

FITA FULL LED 24V PRO 4W/m

IRC 97

REALCE AS CORES NATURAIS | IRC 97

Cada elemento de um ambiente em uma casa, loja ou restaurante é escolhido com cuidado e por um bom motivo. Isso inclui, evidentemente, a iluminação. Priorize produtos com elevado Índice de Reprodução de Cor (IRC) para acentuar, com naturalidade, as tonalidades do seu espaço.

4W/m

450
lumens/m

- Tensão: 24V_{CC}*
- Potência: 4W/m
- Potência total: 20W
- Fluxo luminoso: 450lm/m
- Fluxo luminoso total: 2250lm
- Especificação dos LEDs: 112 LEDs SMD2835/m
- IRC: >97
- R9: >90
- Vida útil (L70): 25.000h
- Rolo: 5m
- Temp. de operação: - 10°C ~ 40°C
- Garantia: 2 anos

STL21831/27

1,0m	160lx	320cm
2,0m	40lx	850cm
3,0m	18lx	970cm
4,0m	10lx	1300cm
5,0m	6lx	1620cm

Altura, Emax e Diâmetro

BRANCO QUENTE

2700K

STL21831/27 - 24VCC -
IP20

ADICIONAR À LISTA

DOWNLOAD

[MANUAL - FITA FULL LED](#)



Para essa Fita LED 4W/24 V_{CC} , supondo o uso de 5 m de fita, temos 20 W de potência: a fonte precisa ter potência total ≥ 20 W. A imediatamente acima dos 20 W é a indicada (quanto maior a capacidade de potência da fonte, mais cara ela será). Observe também a conversão de nível de tensão da fonte escolhida.



FONTE 24V 25W
PARA FITA LED



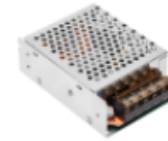
FONTE 24V 60W
PARA FITA LED



FONTE 24V ECO 20W
PARA FITA LED



FONTE 24V ECO 36W
PARA FITA LED



FONTE 24V ECO 60W
PARA FITA LED



FONTE 24V ECO 100W
PARA FITA LED

**Potência elétrica
ativa [W] de cada
ponto de
iluminação e
consumo de
energia elétrica**



A potência da iluminação tem impacto direto na conta de energia mensal do usuário:

Consumo = Potência * tempo de utilização

Consumo_{mensal} [kWh] = Potência [kW] * (tempo de utilização diário * dias de utilização por mês) [h]

A potência da iluminação (carga mínima) é considerada no dimensionamento da instalação elétrica (bitola de condutores, corrente nominal dos disjuntores, carga instalada e demanda da edificação). O projeto luminotécnico não deve determinar carga de iluminação superior à carga mínima considerada no projeto elétrico.

**Fator de potência
da lâmpada, da
luminária integrada
ou da fonte**

PAR30 EVO 25° 11W
DIMERIZÁVEL BDT



REALCE AS CORES NATURAIS | IRC 90

Bastante usada para iluminação de destaque, é uma solução de alta durabilidade e com diversas opções de design. Atende a projetos que se sobressaem pela valorização do detalhe. As lâmpadas LED desenvolvidas pela Stella são testadas em laboratório próprio e caracterizam-se por sua excelência.

O fator de potência (fp) influencia apenas no consumo de reativo (não controlado em caso de consumidores do Grupo B (baixa tensão) e no dimensionamento de cabos e disjuntores que suprem o circuito de iluminação: $S=P/fp$.
Quanto maior o fp (mais próximo da unidade), melhor.

11W
substitui 60W

700
lumens

- Base: E27
- Tensão: 100-240V
- Fator de potência: >0,7
- Corrente: 0,125A (127V) / 0,072A (220V)
- Fluxo luminoso: 700lm
- Eficiência luminosa: 63lm/W
- Intensidade luminosa: 2.700cd
- Ângulo de abertura: 25°
- Dimerização: 20-100%
- IRC: >90
- R9: >60
- Vida útil (L70): 25.000h
- Temp. de operação: -10°C ~ 40°C
- Garantia: 2 anos

1,0m	2649lx	40cm
2,0m	662lx	90cm
3,0m	294lx	150cm
4,0m	166lx	180cm
5,0m	106lx	220cm

Altura, Emax e Diâmetro



BRANCO QUENTE

2700K

STH7085/27 - BIVOLT

ADICIONAR À LISTA

DOWNLOAD

[ARQUIVO IES - STH7085/27](#)

[SKETCHUP - STH7085 27](#)



Universidade Federal
do Triângulo Mineiro

BULBO VINTAGE FILAMENTO

Ideal para destacar a decoração do ambiente, valoriza luminárias e lustres conferindo um charme especial a partir dessa perspectiva. As lâmpadas LED desenvolvidas pela Stella são testadas em laboratório próprio e caracterizam-se por sua excelência.

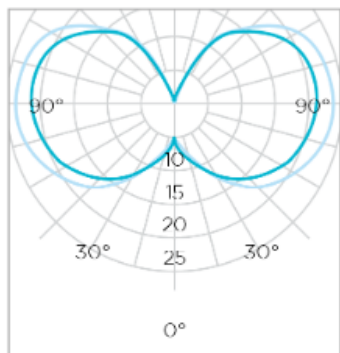
O fator de potência (fp) depende das características construtivas da lâmpada e da tecnologia empregada.
Observem o baixo fp dessa lâmpada:

2W
substitui 25W

200
lumens



- Base: E27
- Tensão: 100-240V
- Fator de potência: >0,4
- Corrente: 0,026A(127V) / 0,018A(220V)
- Fluxo luminoso: 200lm
- Eficiência luminosa: 100lm/W
- Ângulo de abertura: 300°
- IRC: >80
- Vida útil (L70): 15.000h
- Temp. de operação: -10°C ~ 40°C
- Garantia: 2 anos



— CO/180 — C90/270

LUZ ÂMBAR

STH6335/24 - BIVOLT

ADICIONAR À LISTA

DOWNLOAD

[ARQUIVO IES - STH6335/24](#)



[SKETCHUP - STH6335 24](#)



Universidade Federal
do Triângulo Mineiro

DEEP 18W

PAINEL DE EMBUTIR RECUADO

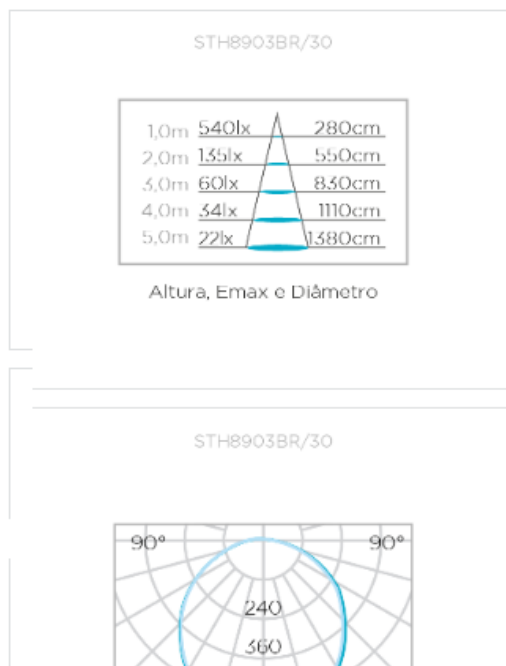
O design dos Painéis DEEP Stella traduz a renovação no conceito de painéis LED. Com borda superfina e recuo antiofuscante, o produto se torna diferenciado, seguindo a tendência do recuo da fonte de luz trabalhada pela Stella.

Observem o alto fp desse painel LED (painel = luminária integrada = já vem com a luminária, a fonte luminosa e acessórios requeridos por aquele tipo de lâmpada, sejam fontes, reatores, ignitores, etc.):

18W

1300
lumens

- Tensão: 100-240V
- **Fator de potência: >0,92**
- Corrente: 0,150A (127V) / 0,080A (220V)
- Fluxo luminoso STH8903BR/30: 1400lm
- Eficiência luminosa STH8903BR/30: 78lm/w
- Ângulo de abertura: 120°
- IRC: vide embalagem (>70/>80)
- Vida útil (L70): 25.000h
- Temp. de operação: -20°C ~ 40°C
- Garantia: 2 anos
- Material predominante: Policarbonato



BRANCO QUENTE	3000K	STH8903BR/30 - BIVOLT - BRANCO	ADICIONAR À LISTA
BRANCO QUENTE	3000K	STH8903PTO/30 - BIVOLT - PRETO	ADICIONAR À LISTA
BRANCO NEUTRO	4000K	STH8903BR/40 - BIVOLT - BRANCO	ADICIONAR À LISTA
BRANCO NEUTRO	4000K	STH8903PTO/40 - BIVOLT - PRETO	ADICIONAR À LISTA
BRANCO FRIO	5700K	STH8903BR/57 - BIVOLT - BRANCO	ADICIONAR À LISTA



**Eficiência, eficácia
ou relação lumen-
watt**

→ ≈ R\$42,00 → ≈ R\$10,00 → ≈ R\$60,00 → ≈ R\$120,00

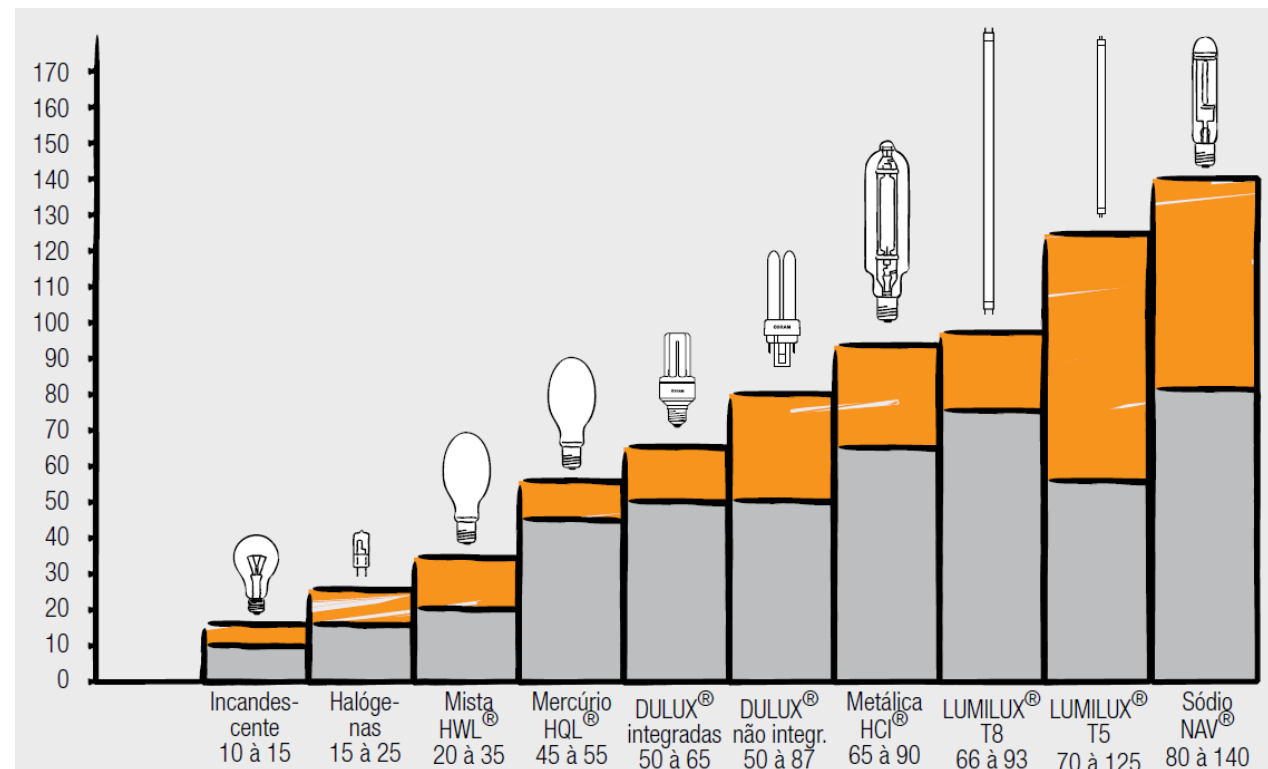
	Mista	Halógena	Vapor de Mercúrio	Vapor Metálico
Potência	500W	500W	250W	150W
Lumens	14.000 lm	9.500 lm	13.000 lm	11.000 lm
Lumens / W	28 lm / W	19 lm / W	52 lm / W	73,33 lm / W
Vida Útil	10.000 h	2.000 h	24.000 h	12.000 h
Hora de vida útil / W	20 h / W	4h / W	96 h / W	80 h / W

Eficiência da lâmpada:
para cada 1 W
consumido, quantos
lumens ela fornece???



Tipo de lâmpada	Rendimento [lm/W]	Vida Útil horas	IRC Índice de reprodução de cores (%)	Temperatura de cor [Kelvin]
Incandescente Comum	10 a 15	750 a 1000	100	2700
Halógena Dicroica	15 a 25	3500 a 6000	100	3000
Fluorescente tubular	55 a 90	7500 a 25000	70 a 95	4100 a 6000
Fluorescente compacta	50 a 80	7500	85	2700 a 4100
Mercúrio	45 a 63	12000 a 24000	40	3500 a 4100
Vapor de Sódio	80 a 150	24000	20	2000
Mista	20 a 35	8000	60	3600
Vapores Metálicos	65 a 90	9000	85 a 93	4000 a 6000

Eficiência energética (lm/W)



TODAS são incomparáveis com as LED



Fluxo luminoso típico:

	Potência P (W)	Fluxo Luminoso Φ_L (Lm)	
		120V	220V
Lâmpadas incandescentes	40	510	430
	60	840	720
	100	1570	1380
	150	2520	2190
	200	3460	3120
	300	5310	5040
	500	9400	8650
Fluorescente	20	1200	
	40	3000	
	65	4900	
	110	8900	
Halogênicas	300	5100	
	500	10000	
	1000	22000	
	2000	44000	

	Potência P (W)	Fluxo Luminoso Φ_L (Lm)
Vapor de Mercúrio	125	6000
	250	12000
	400	22000
	700	35000
Luz Mista	160	3000
	250	5500
	500	13500
Vapor Metálico	400	28500
	1000	90000
	2000	182000
Vapor de Sódio Alta Pressão	2500	25000
	400	46000
	1000	130000

LED: tendência à queda de preços!
Concentra praticamente todos os esforços de melhorias a menor custo

CONTAS NO CLARO

Eis os gastos estimados, ao longo de cinco anos, para uma casa com vinte pontos de luz e utilização média de dez lâmpadas acesas durante seis horas

	Incandescente 	Fluorescente 	LED 
Investimento inicial com lâmpadas	R\$ 36	R\$ 700*	R\$ 1 500
Potência média de consumo das lâmpadas	60 W	18 W	8 W
Consumo de energia	6 480 kWh	1 944 kWh	1 080 kWh
Lâmpadas trocadas	110	14	zero
Gasto com energia	R\$ 2 628	R\$ 778	R\$ 345
Gasto com lâmpadas	R\$ 195	R\$ 140	zero
Total	R\$ 2 859	R\$ 1 618	R\$ 1 845

* Inclui os reatores

As classes de isolamento

CLASSES DE ISOLAMENTO



- ✓ Classificam o nível de proteção **contra choque elétrico** dos equipamentos elétricos, diferenciando métodos/tipos de conexão entre a proteção do equipamento e a terra.
- ✓ Os produtos podem possuir proteção de Classe 0, I, II ou III.

Classe 0: Não existe condutor de proteção (PE) conectando as partes metálicas do aparelho elétrico à terra. A proteção contra choques elétricos é dada pela própria isolação do equipamento.

Classe em processo de remoção.



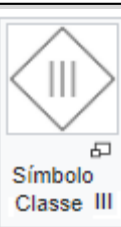
Classe I: Carcaça conectada à terra através do **PE (verde ou verde/amarelo)**, que conduzirá corrente em caso de falhas no isolamento. Exige-se também um dispositivo de proteção contra sobrecarga (fusíveis ou disjuntores) ou um DR (dispositivo a corrente diferencial-residual), que possa interromper o fornecimento de energia para o dispositivo.



Classe II: ou equipamento de isolação dupla: tem, no mínimo, **2 camadas de material isolante nas partes "vivas"** (energizadas), sendo também possível a utilização de isolamento reforçado. É um dispositivo concebido para **não** necessitar do PE para conexão da carcaça à terra, pois falhas simples não resultam em DDPs perigosas.



Classe III: São dispositivos alimentados com EBT, baixa o suficiente (em condições normais de operação) para que uma pessoa entre em contato com uma parte "viva" de maneira segura e sem risco de choques elétricos. Ex: iluminação de piscinas.



- **Extra Baixa Tensão (EBT):** $V \leq 50 \text{ V}$ em CA ou $\leq 120 \text{ V}$ em CC.
- **Baixa Tensão (BT):** $50 \text{ V} < V \leq 1000 \text{ V}$ em CA ou $120 \text{ V} < V \leq 1500 \text{ V}$ em CC, entre fases ou fase-terra.

Os índices de proteção das luminárias

IP – ÍNDICE DE PROTEÇÃO DAS LUMINÁRIAS

A ABNT padroniza o IP (Índice de Proteção), levando em conta a proteção contra **resíduos sólidos**, como poeira ou insetos, e contra **líquidos**, como jatos de água, respingos, chuva intensa, submersão, etc.

Além de atribuir um "grau de proteção" ao equipamento elétrico, o IP também evita danos físicos às pessoas, por exemplo, **prevenindo e minimizando a possibilidade de choque elétrico**, seja pela penetração de corpos sólidos estranhos, seja pela penetração de água.



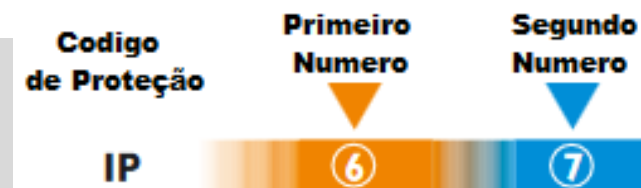
IP (pode ser da lâmpada ou da luminária): código que define o grau de proteção.

Composto por 2 dígitos:

O 1º se refere às partículas sólidas

O 2º se refere ao meio líquido.

} O código é expresso: IP01, IP21, IP42...



OBS: havia um 3º dígito referente à resistência ao impacto mecânico (**deixou de ser utilizado**).

Primeiro dígito – indica se o equipamento é protegido contra:

- 0 - Não protegido
- 1 - Objetos sólidos com 50,0 mm de diâmetro ou mais
- 2 - Objetos sólidos com 12,5 mm de diâmetro ou mais
- 3 - Objetos sólidos com 2,5 mm de diâmetro ou mais
- 4 - Objetos sólidos com 1,0 mm de diâmetro ou mais
- 5 - Poeira
- **6 – Totalmente a prova de poeira**

Segundo dígito – indica se o equipamento é protegido contra:

- 0 – Não protegido.
- 1 – Gotas que caiam na vertical.
- 2 – Gotas que caiam na vertical com corpo inclinado a até 15°.
- 3 – Borrifo (pulverização / asperção) de água em até 60°.
- 4 – Respingos (salpicos) de água.
- **5 – Jatos de água em qualquer direção.**
- 6 – Jatos potentes de água.
- 7 – Imersão temporária em água: profundidade até 1 m, por até 30 minutos.
- 8 – Imersão contínua em água.
- 9 – Água proveniente de jatos de vapor e alta pressão.

ATENÇÃO: iluminação externa (IP65) e iluminação subaquática ou no embutida no jardim (IP68 OU IP69)

ÍNDICE DE PROTEÇÃO - IP

Resumindo...

PRIMEIRO ALGARISMO			SEGUNDO ALGARISMO		
IP	PROTEÇÃO CONTRA CORPOS SÓLIDOS		IP	PROTEÇÃO CONTRA LÍQUIDOS	
0		Sem proteção	0		Sem proteção
1		Proteção contra corpos superiores a 50mm (ex.: contactos involuntários da mão)	1		Protegido contra as quedas verticais de gota de água (condensação)
2		Protegido contra corpos sólidos superiores a 12mm. (ex.: dedos da mão)	2		Protegido contra quedas de águas com direção até 15º na vertical
3		Protegido contra corpos sólidos superiores a 2,5mm. (ex.: ferramentas, cabos)	3		Protegido contra a água da chuva com direção até 60º da vertical
4		Protegido contra corpos sólidos superiores a 1mm. (ex.: ferramentas finas, pequenos cabos)	4		Protegido contra as projeções de água em todas as direções
5		Protegido contra pó (sem sedimentos prejudiciais)	5		Protegido contra jatos de água em todas as direções
6		Totalmente protegidos contra o pó	6		Protegido contra os jatos de água semelhante a golpe do mar
			7		Protegido contra a imersão
			8		Protegido contra os efeitos prolongados da imersão sob pressão

